L'objectif de cette première partie est d'identifier les différents sujets, les relier entre eux afin d'avoir des sujets d'apprentissage qui se suivent avec le concept A appris qui luimême est nécessaire dans le sujet B —> . . .

Une fois ces sélections finies il faut des questions
de recherches sur chacunes des lignes directrices
Cela permet d'avoir une logique et rigueur à suivre.

$A \subset B \subset C \subset D$
$E \subset F \subset G \subset H$
$I \subset J \subset K \subset L$

Ensuite : $D \times H \times L$ = Prérequis mathématiques qui permettent
de répondre précisément à la question
de recherche principale qui est une application mathématique en finance de marché.

Seen themes in : "Optimization methods with applications to Finance".

I) Prerequisite

- Sets, Intervals, ∀ and ∃ (logical connectors) → I can summarise it with the "Set Theory", it is liked with Cardinality → Infinity
- Combinatory (related to cardinality)
- Matrix Calculations
  - Algebra to understand the different types of objects used in Matrix Calculation and rules that I can use.
- Limits and Continuity → understand what it means and implies to use continuity in function.
- Derivations (slope, different Classes C^k and especially C^2)
- Differential equations
- Probability and Statistics

Matrices à lui même aussi des prérequis liés à l'algèbre / algèbre linéaire.
Il faut garder uniquement les propriétés et définitions qui seront utilisées par la suite (endomorphismes / dilinéarité / déterminant ...)

Quelle partie de la théorie des ensembles doit être traitée ?
Est-ce que je dois déterminer tous les sujets d'abord pour ensuite délimiter les parties utiles ?

Sur la partie combinatoire, il faut déterminer des limites, est-ce que les études sont dans des cas discrets . . .
Il y a forcément des liens avec la théorie des ensembles
Selon moi ce sujet à beau être un prérequis, dans l'ordre il apparaît plus tard car la partie combinatoire n'est pas utile en premier lieu.

les sujets de limites et continuités ont forcément des points inférieurs qui doivent êtres vus.

Reprendre les bases de ce que sont les dérivées, établir le lien avec la continuité, l'objectif est de comprendre les classes C^k . . .

Où sont utilisées les équations différentielles, qu'est ce qu'une équation différentielle et à quoi elle sert ?

Lié avec la partie combinatoire, ce sujet doit être traité plus tard lors des cas d'application en finance.

II) Elements of Topology and Convexity Theory

1er vrai chapitre, il faut identifier les prérequis utiles pour comprendre ces points

- $\mathbb{R}^n$ and Matrix Calculus
- Infinity and infinity (on parle des ensembles dénombrables, non dénombrables ...)
- Metric Spaces
- Topology : balls, open and closed sets
- Convex Sets
- Convex functions
- Why convexity is the whole game ?

Dans chacun des points faire des recherches pour identifier les sujets qui reviennent souvent et aussi pouvoir y rechercher du contenu des chapitres prérequis.
Donc chercher où sont renseignés dans des ouvrages ces thèmes puis remonter les sujets jusqu'aux points de base de chaque sujet.

III) Linear and Combinatorial Optimization

- Linear Programming
- Excel Solver
- Portfolio Selection as a Linear Program
- Combinatorial optimization

IV) Non Linear optimization.

- Gradient and Newton methods.
- Smoothness and Taylor Expension
- Gradient and Hession
- Unconstrainted Optimization
- Descent Method
- Newton's Method
- Where these algorithms actually Run ?
- One equality Constraint (Lagrangian)
- Mean Variance Portfolio

1. $\mathbb{R}^n$ and matrix calculus

- Roger Godement - Cours d'Algèbre (Théorie, exemples)
- Xavier Gourdon - Algèbre Probabilités (Définition, rigueur Matrices, exercices)
- Prérequis CR-00
- Math tout en un MPSI - Claude Deschamps

2. Infinity and infinity.

- Roger Godement - Analyse mathématique convergence fonctions élémentaire (Théorie des ensembles)
- Roger Godement - Cours d'Algèbre (cardinal d'un ensemble)
- Math tout en un MPSI

3. Metric Spaces

- Voir les ouvrages sur la Topologie
  - Éléments d'analyse et d'algèbre et théorie des nombres - Pierre Colmez (Polytechnique)
  - Logique, ensembles, fonction
  - Théorie des ensembles élémentaire (partie d'un ensemble, intersections finies, réunions quelconques y compris finies, complements, familles indexées d'ensembles, notions de partie dense, dénombrabilité).
  - Notion de fonction entre ensembles (application $f : E \to F$, image directe d'une partie, réciproque image, continuité, homéomorphisme, applications uniformément continues)
  - Analyse Réelle (converge, limites, continuité sur $\mathbb{R}$, point d'accumulation).
  - Algèbre Linéaire (normes, espaces vectoriels normés et distances, espaces de suites, espace de fonctions)
  - Topologie générale (ouverts, fermés, bases, topologie induites, intersections finies) ex : boules (chap suivant)
  - Compacité, connexité, séparabilité
  - Distance et séparation ($d : X \times X \to [0; +\infty[$
  - Raisonnement abstrait ($\mathbb{R}^n$)

- Maths en tête - Xavier Gourdon - Analyse
- Maths MP-MPI (Physique) convexité, compacité, espaces vectoriels normés
- Math Analyse L2 / L3 (Espaces métriques,
- Roger Godement, Cours d'algèbre.
- Analyse Mathématique 1 & 2 - Roger Godement
- Cours de mathématiques spéciales Tome 3 - Topologie et éléments d'analyse - Ramis Edmond Deschamps (Paule Odoux)
- Analyse et équations aux dérivées partielles - Thomas Alazard.

4. Topology

- Éléments vus dans le chapitre précédent, boules . . .
- Ne pas confondre Topologie et métriques, topologie peut être définie sans distance. Les espaces métriques sont un cas particulier

5. Convex Sets & 6. Convex functions.

Ces deux notions ont pour prérequis 3 thèmes :
- Algèbre affine (segments, combinaisons convexes, barycentres)
- Analyse réelle (Inégalités, dérivées, continuité, compacité, semi-continuité)
- Géométrie euclidienne / optimisation (normes, boules, formes quadratiques, conditions d'optimalité, existence / unicité)

- oraux X-ENS Convexité
- Analyse mathématique II - Roger Godement
- Cours de mathématiques Tome 4 - Arnaudiès Fraysse
- Mathématiques tout en un MP
- Non Linear Programming - Theory and Algorithms
- Elements d'analyse et d'algèbre

Espace vectoriel, espace affine, combinaisons linéaires.
Ensemble convexe : définitions et propriétés élémentaires

Fonctions convexes : Définition de fonction convexes
- Inégalité de convexité
- Épigraphes
- Sous niveaux.

Dérivées, continuité, pentes croissantes

- Normes, boules, volumes, projections
- Matrices Symétriques
- Formes Quadratiques
- Hessiens
- définition positive
- Condition suffisante de stricte convexité via Hessien défini Positif.

7 - Linear Programming

- Ce que je sais : $\mathbb{R}^n$ comme espace d'état ou de décision
  - matrices et vecteurs pour écrire les contraintes
  - algèbre linéaire : systèmes linéaires, combinaisons linéaires, images, noyaux.
  - convexité des ensembles.
  - Topologie / Compacité si on veut parler d'existence d'optimum.

Nouveaux Prérequis :

- Modélisation par équations et inégalités linéaires
- Polyèdres et polytopes convexes, points extrémaux (un programme linéaire peut s'écrire géométriquement comme l'optimisation d'une fonction linéaire sur un ensemble convexe défini par des inégalités affines.
- Algèbre linéaire algorithmique (bases, solutions de base, pivots, échange de variable, dégénérescence, bases dégénérées, multi-optimalité)
  - Comment passer d'une base à une autre ?
  - Qu'est ce qu'une base admissible ?
  - Quand une base est dégénérée ?
  - Pourquoi la dégénérescence peut perturber un algorithme ?
  - Comment interpréter une solution de base ?
- Dualité et condition d'optimalité
  - KKT et multiplicateurs.

8 - Excel Solver

- Compréhension d'un solveur numérique
- tolérance, convergence, précision
- distinction entre solution locale et globale
- choix de la méthode de résolution (linéaire, non linéaire, quadratique, nombres entiers ...)
- formulation correcte dans un tableur
- analyse de sensibilité
- Interprétation des multiplicateurs et contraintes fictives.

9 - Portfolio Selection

Ce que j'ai déjà : - $\mathbb{R}^n$ pour les poids du portefeuille
- matrices pour les rendements et covariances
- convexité pour les ensembles admissibles

- Probabilités comme prérequis en finance
- Statistiques et optimisation basique

} espérance, variance, covariance, matrice de covariance, hypothèses sur les distributions, interprétation du risque.

- Optimisation quadratique (minimiser la variance du portefeuille sous contrainte de rendement espéré)
- Positivité définie
- contraintes de portefeuille
- sensibilité aux paramètres estimés
- Interprétation financière du risque et du rendement.

10 — Combinatorial Optimization

- Ce que je sais : - Théorie des ensembles
  - Cardinalité
  - Logique et structure discrète
  - algèbre linéaire
  - algorithmes dans un contexte algébrique.

- Variables discrètes et programmation de nombres entiers
- Relaxation convexe et gap d'intégralité
- Théorie des graphes (beaucoup de problèmes combinatoires sont modélisés par graphes : chemin, cycles, arborescence, couplage, coloration, flux, connexité)
  - graphes
  - Sommets
  - arête
  - poids
  - chemin
  - cycle
  - arbre
  - flux
  - capacité
- Complexité algorithmique (compréhension de la difficulté computationnelle des problèmes combinatoires : - problèmes résolubles en temps polynomial
  - Problèmes NP-difficiles
  - Heuristiques
  - métaheuristiques
  - garantie d'approximation.
- Logique, ensembles et cardinalité appliqué en combinatoire (comptage de solutions, cardinal de l'ensemble de configuration, permutations et combinaisons)

Passage d'un monde où les solutions sont souvent géométriques et finies (LP, Simplex, combinatoire)
à un monde où l'on manipule des fonctions différentiables, approximations locales, conditions d'optimalité, méthodes itératives
et des modèles financiers non linéaires.

Nouveaux objets :

- Différentiabilité Multivariable
- Développement de Taylor à plusieurs variables
- le gradient et le Hessian comme outils d'optimisation.
- conditions d'optimalité du premier et du second ordre
- Méthodes Itératives : Descente de gradient, Newton, line search, backtracking.
- Convergence locale / globale, notamment avec multiplicateurs de Lagrange.
- Modèles quadratiques en finance, comme le portfolio mean-variance.

Prérequis :

- 11. **Gradient and Newton Methods.**
  - Différentiabilité multivariable de classe C^1 et C^2.
  - Notion de direction de descente
  - Notion de convergence d'algorithmes itératif.
  - Line Search et Backtracking.
- 12 : **Smoothness and Taylor Expension.**
  - Notions de Classe C^0, C^1, C^2
  - Développement de Taylor à une variable
  - Développement de Taylor à plusieurs variables
  - Notion de reste et d'approximation locale
- 13 : **Gradient and Hession**
  - Gradient comme application linéaire
  - Hessian comme matrice des dérivées secondes
  - Forme quadratique associée au Hessian.
  - Conditions du premier ordre et du second ordre.
- 14 : **Uncontrainted Optimization**
  - Notion de point critique ($\nabla f(x) = 0$)
  - Condition d'optimalité du premier ordre
  - Condition d'optimalité du second ordre
  - Existence et unicité
  - Convexité comme garantie globale
- 15 : **Descent Method**
  - Notions de suites numériques et convergence
  - Direction de descente
  - Choix du pas : line search
  - Convergence de la méthode du gradient (f convexe, gradient Lipschitzien)
  - Cas non lisse
- 16 : **Newton's method**
  - Taylor au second ordre
  - Hessian Inversible
  - Convexité locale et défini positif du Hessian.
  - Convergence locale rapide
  - Backtracking et robustesse.
- 17 : **One equality constraint**
  - Notion de variété de contrainte locale
  - Directions admissibles
  - Multiplicateur de Lagrange
  - Conditions du second ordre sans contrainte
  - Lien avec les méthodes par réduction d'espace
- 18 : **Mean Variance Portfolio**
  - Probabilités et moments d'ordre un et deux
  - Forme quadratique et matrice symétrique
  - Convexité du problème mean-variance
  - Optimization quadratique sous contraintes linéaires
  - Estimation des paramètres et incertitude
  - Lien avec la convexité et les conditions d'optimalité.